Sciences de la vie et de la terre **2Bac SVT et SP -F** **Année scolaire : 2022/2023**	**Série : 3**	Pr : ait enajar abdelhaq Lycée qualifiant almassira

Exercice 1

I. 1) Définir les termes suivants : tétanos parfait, température retardée, sarcomère, phosphocréatine.

2) Réalisez un dessin du sarcomère.

3) Citez les conditions de la contraction musculaire.

4) Citez les différentes voies de renouvellement d'ATP au niveau de la cellule.

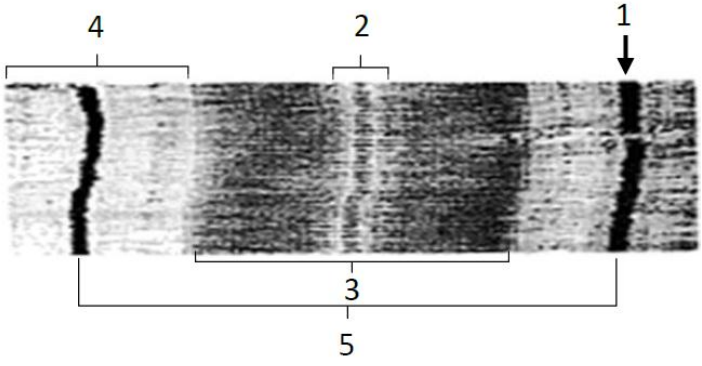
II. Répondez par vrai ou faux :

A- La période nécessaire pour la contraction du muscle est plus longue que celle de son relâchement.
B- Le tétanos imparfait résulte de l'application de deux excitations très rapprochées.
C- La température retardée dure plus longtemps que la température initiale.
D- Durant l'activité musculaire, le débit sanguin augmente.
E- Les fibres musculaires représentent les cellules musculaires.
F- Chaque myofilament est composée des filaments d'actine et d'autre de Tropomyosine.
G- Le sarcomère est la distance entre deux zones H.
H- Les myofilaments fines d'actines sont formé de : myosine, actine G et troponine.
I- Chaque molécule de myosine est composée d'un bâtonnet et une tête de myosine.

III. choisir pour chaque question la propositions exactes

III. La voie aérobie : **A.** Utilisé pour renouveler l'ATP durant les exercices musculaires courts. **B.** La première voie déclencher lors d'une activité musculaire. **C.** La voie la plus rentable pour la cellule.	**I. Durant la contraction :** **A.** La zone claire disparue. **B.** La zone sombre se raccourcie. **C.** La zone H disparue.
IV. La voie de créatinephosphate : **A** Voie anaérobie rapide. **B** Voie aérobie rapide. **C** Voie anaérobie moyenne.	**II. Le muscle se relâche lorsque :** **A.** L'ATP est épuisée. **B.** Le Ca2+ retour dans le réticulum sarcoplasmique. **C.** En absence d'O2 ou lorsqu'il est insuffisant.

IV. Le document ci- dessous montre une observation microscopique d'une partie de la myofibrille.



Nommez chacune des structures désignées par les numéros 1,2,3,4 et 5.

Exercice 2

Les personnes atteintes d'une maladie pulmonaire appelée BPCO (Bronchopneumopathie chronique obstructive) souffrent d'un dysfonctionnement grave de certaines fonctions physiologiques du corps. La détérioration de la fonction musculaire est considérée l'un des symptômes courant de cette maladie. Pour connaître les manifestations et les causes de la détérioration de la fonction des muscles squelettiques striés chez les patients BPCO, on présente les données suivantes :

Le document 1 présente une observation microscopique des myofibrilles du quadriceps chez une personne atteinte de BPCO (figure a) et une personne saine (figure b) et les résultats de mesures de certaines

caractéristiques musculaires chez les personnes atteintes de BPCO et les personnes saines (figure c).

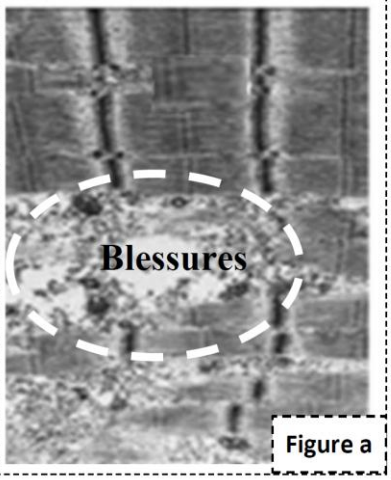
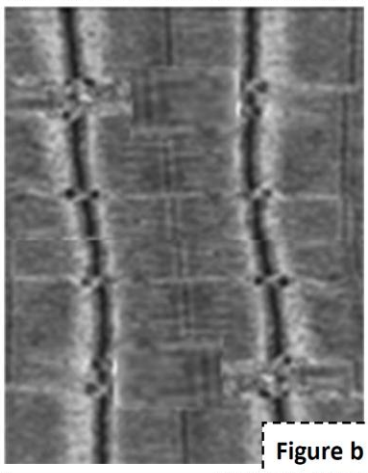


Figure a


Figure b

	Personnes atteintes de BPCO	Personnes saines
Tension de la secousse musculaire en newton (N)	60	143
Moyenne de la surface de section des muscles de la cuisse en cm^2	80	110

Figure c

Document 1

1. En vous basant sur le document 1, **relevez** les manifestations de la détérioration observées au niveau des muscles squelettiques qui caractérisent les personnes atteintes de BPCO.

Afin de déterminer les causes de la faible activité musculaire chez les patients atteints de BPCO, on propose le document 2 qui présente les résultats d'une étude de la distribution des types de fibres musculaires chez une personne atteinte de BPCO et chez une personne saine (figure a) et certaines propriétés des fibres musculaires (figure b).

Figure a

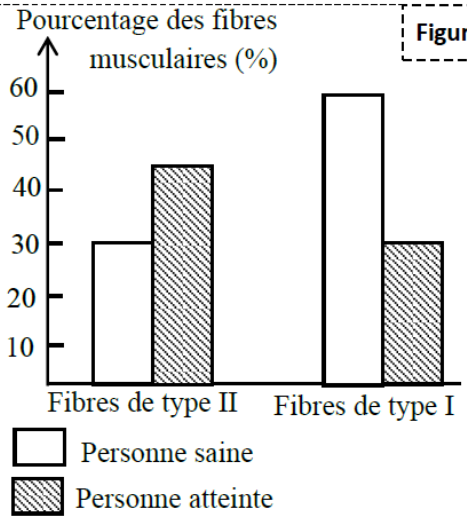


Figure b

Type de fibres / Caractéristiques	Fibres de Type I	Fibres de Type II
Taille	Petit	Gros
Résistance à la fatigue	+++	+
Nombre de mitochondries	+++	+
Activité des enzymes oxydatives	+++	+
Activité des enzymes glycolytiques	+	+++
Activité de l'enzyme LDH	+	+++

Le nombre de signes (+) indique l'importance du caractère.
L'enzyme LDH catalyse les réactions de la production de l'acide lactique

Document 2

2. En exploitant le document 2, Comparez la distribution les types de fibres musculaires entre la personne atteinte de BPCO et la personne saine et déduisez, en justifiant votre réponse, la voie métabolique dominante adoptée pour la production de l'énergie au niveau des muscles de la personne atteinte de BPCO. (1.75pts)

3. En vous basant sur ce qui précède et vos connaissances, expliquez la faible activité musculaire chez la personne atteinte de BPCO. (1pt)

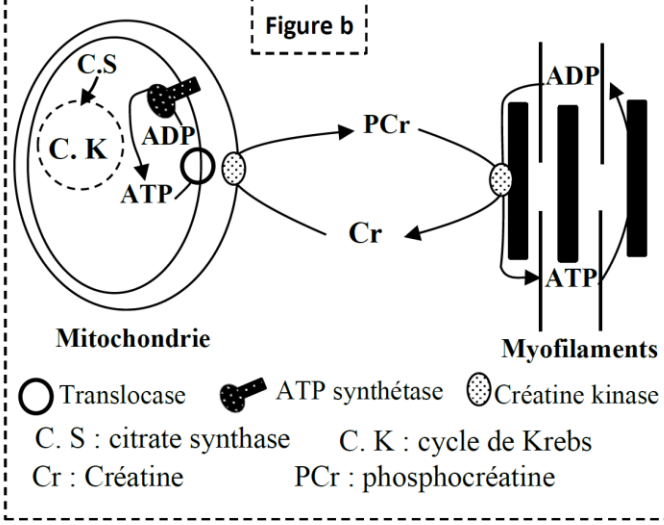
La LDH, la créatine kinase et la citrate synthase sont des enzymes qui jouent un rôle clé dans la production de l'énergie au niveau des muscles. Le document 3 présente les résultats de mesure de la concentration de ces enzymes chez une personne saine et une personne atteinte de BPCO (figure a) ainsi que le rôle de la créatine kinase et de la citrate synthase dans la production de l'ATP (figure b).

Figure a

	Personne atteinte de BPCO	Personne saine
Concentration de la citrate synthase	+	+++
Concentration de la créatine kinase	+	+++
Concentration de la LDH	+++	+

Le nombre de signes (+) indique l'importance de la concentration de l'enzyme.

Figure b



Document 3

4. En exploitant le document 3, expliquez la dominance de la voie métabolique, déterminée dans votre réponse à la question 2, chez les personnes atteintes de BPCO.

Pour améliorer la fonction des muscles squelettiques striés, les personnes atteintes de BPCO subissent des entrainements spéciaux. Le document 4 montre les mesures de certains caractères du muscle quadriceps chez des patients atteints de BPCO avant et après un entrainement durant quatre semaines.

Document 4

	Avant l'entrainement	Après l'entrainement
Tension de la secousse musculaire en newton (N)	60	67
Activité de la créatine kinase	+	+++
Activité de la citrate synthase	+	+++
Production de l'acide lactique	+++	+
Consommation d'oxygène	+	+++

Le nombre de signes (+) indique le degré d'importance

5. En exploitant le documents 4 et ce qui précède, montrez la relation entre la pratique d'entrainement et l'amélioration de la fonction des muscules squelettiques chez les patients BPCO.

Exercice 3

Afin d'étudier quelques phénomènes liés à l'activité musculaire, on réalise les experiences suivantes :

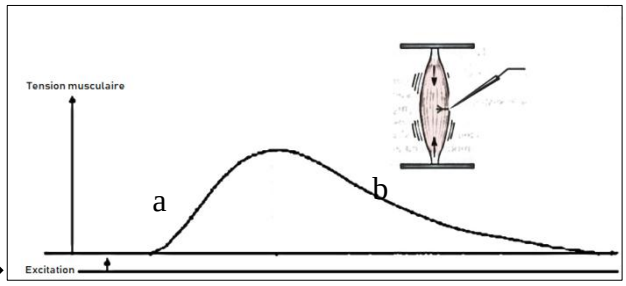
Experience 1 : on enregistre par un myographe, l'activité mécanique du muscle gastrocnémien d'une grenouille suite à une excitation électrique unique et efficace, le myogramme suivant représente l'enregistrement obtenu :

1- **Analyser** le myogramme obtenu.

2- **Attribuer** à chaque étape (a et b) de document 1

Le schéma convenable (A et B) de document 2.

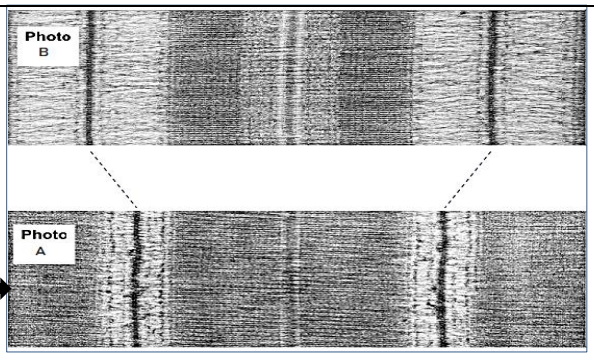
Document 1 ➡



Experience 2 : des fibres musculaires au repos et des fibres musculaires en état de contraction ont été congelées brutalement. Le document 2 représentre l'observation en microscopie électronique de la structure fine des myofibrilles dans les deux états :

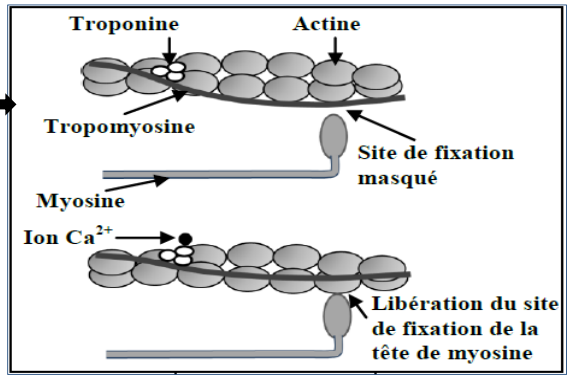
3- **Réaliser** des schémas interprétatifs du sarcomère dans Les deux états.(1.5pts)

Document 2



Experience 3 : L'étude biochimique et l'observation éle -ctronographique des myofilaments d'actine et de myosi -ne, dans des fibres musculaires en présence et en absence d'ions Ca^{2+}, ont permis de construire le modèle explicatif présenté dans le document 3.

Document 3



4 - En vous basant sur les résultats présentés dans le docum -ent 2, **montrer** comment interviennent les ions Ca^{2+} dans la contraction de la fibre musculaire.(1pt)

Experience 4 : Pour extraire l'énergie nécessaire à sa cont -raction, la fibre musculaire hydrolyse de grandes quantités d'ATP. Afin de déterminer certaines conditions nécessaires à l'hydrolyse de ces molécules, on présente les données expérimentales du document 4.

Milieux	Composition des milieux	
	Début de l'expérience	Fin de l'expérience
Milieu 1	Filaments de myosine + filaments d'actine + ATP + Ca^{2+}	Complexes actomyosine + Ca^{2+} + une grande quantité d'ADP et de Pi
Milieu 2	Filaments d'actine + ATP + Ca^{2+}	Filaments d'actine + ATP + Ca^{2+}
Milieu 3	Filaments de myosine + ATP + Ca^{2+}	Filaments de myosine + ATP + Ca^{2+} + une faible quantité d'ADP et de Pi

5- En exploitant les données du document 4, **expliquer** la différence d'hydrolyse de l'ATP observée dans les différents milieux.(1pt)

6. En vous basant sur les données précédentes et sur vos connaissances, **résumer** l'enchainement des événements conduisant à la contraction du muscle suite à une excitation.(2pts)